

金吉路站单位工程竣工验收汇报

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标金吉路站

中铁四局集团有限公司

2024年01月10日

汇报目录

工程合同履行情况

施工中主要技术措施及采取的措施

工程概况及验收范围

材料及复试情况汇总

工程是否按批准的设计文件、图纸（含变更设计）实施

施工重难点及应对措施

目录页

工程实物质量情况

执行的法律、法规和强制性条文、施工规范情况

设计变更情况

隐蔽工程验收情况

关键部位节点验收及验收存在的问题

施工过程中是否发生过工程质量问题或事故及处理情况和结果

工程遗留的问题或缺陷是否得到处理

已完工程是否自检，并自评出相应的工程质量等级

工程概况及验收范围

1

金吉路站

1.1工程概况

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程是上海市市域快速轨道交通，崇明线南起浦东金桥地区金吉路站，终于崇明陈家庄裕安站，
，高架站1座。

金吉路沿申江路南北向布置，本站位于申江路-东侧绿化带内，北过榕桥路，南临金海路。车站主体基坑设置两道封堵墙，分三个：本站为明挖地下二层岛式车站。车站主体规模 425.27×20.2m(内净)。与9号线金吉路站4号口通道换乘。共设有2个出入口，3组风亭。

一、工程概况及验收范围

一、工程概况及验收范围

1.2 验收范围

本次验收范围：（1）金吉路站车站主体及1号风亭组；附属1号出入口；附属2号出入口及2、3号风亭组；换乘通道及改造；
（2）出入口上盖钢结构仍在施工，不在本次预验收范围；

1.3 参建单位

一、工程概况及验收范围

序号 | 单位 | 内容

- 1 | 建设单位 | 上海申通地铁建设集团有限公司
- 2 | 管理公司 | 上海申通地铁建设集团有限公司第一分公司
- 3 | 勘察单位 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司
- 4 | 设计单位 | 中国铁路设计集团有限公司
- 5 | 监理单位 | 上海三维工程建设咨询有限公司
- 6 | 监测单位 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司
- 7 | 第三方检测单位 | 上海同济检测技术有限公司
- 8 | 施工（总承包）单位 | 中铁四局集团有限公司

序号 | 单位 | 内容 |

- 1 | 主要分包单位 | 地下连续墙专业分包 | 上海同泰基础工程有限公司
- 2 | | 钢支撑专业分包 | 上海广大基础工程有限公司
- 3 | | 围护桩、地基加固专业分包 | 上海扬宇建设发展有限公司
- 4 | | 土方专业分包 | 上海想越实业有限公司
- 5 | | 降水专业分包 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司
- 6 | | 主体劳务分包 | 武汉宏信顺达建筑劳务有限公司
- 7 | | 综合接地专业分包 | 徐州正拓建筑工程有限公司
- 8 | | 顶板防水专业分包 | 上海名昊建设集团有限公司

工程合同履约情况

2

二、工程合同履行情况

金吉路站车站主体及1号风亭组，附属1号出入口，附属2号出入口及2、3号风亭组，附属换乘通道及换乘通道改造施工内容全部完工。施工过程中严格按批准的设计施工图纸进行施工，满足设计要求。

执行的法律、法规和强制性条文、施工规范情况

3

3.1 主要执行标准

金吉路站施工过程中严格执行法律、法规和强制性条文、施工规范以及批准的施工专项方案。

三、执行的法律、法规和强制性条文、施工规范情况

序号 | 编号 | 名称

- 1 | GB50202-2002 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
- 2 | GB50204-2015 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》
- 3 | GB50208-2011 | 《地下防水工程质量验收规范》
- 4 | GB50108-2008 | 《地下工程防水技术规范》
- 5 | GB50308-2017 | 《城市轨道交通工程测量规范》
- 6 | GB50299-1999(2003版) | 《地下铁道工程施工及验收规范》
- 7 | GB50300-2013 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 8 | GB/T50214-2013 | 《组合钢模板技术规范》

序号 | 编号 | 名称

- 1 | STB/ZH-000001-2012 | 《上海城市轨道交通工程技术标准》(试行)
- 2 | DGJ08-114-2016 | 《临时性建（构）筑物应用技术规程》
- 3 | DGJ08-40-2010 | 《地基处理技术规范》
- 4 | DGJ08-11-2018 | 《地基基础设计规范》
- 5 | DG/TJ08-236-2013 | 《市政地下工程施工质量验收规范》
- 6 | DGTJ08-2073-2016 | 《地下连续墙施工规程》
- 7 | DGJ08-202-2007 | 《钻孔灌注桩施工规程》

工程是否按批准的设计文件、图纸（含变更设计）实施

4

四、工程是否按批准的设计文件、图纸（含变更设计）实施

自工程开工以来，金吉路站及其附属结构在施工过程中均完全按照标准的设计文件和图纸（含变更设计）施工，目前已全部施工完计及规范要求。

施工重难点及应对措施

5

五、施工难点及措施

重难点概述：

1、金吉路站基坑标准段宽度普遍为15.7m，端头井宽度为20.2m，长度为422m；相应的基坑支撑长度较长，长细比偏大，刚度小，不利于基坑围护变形控制，影响基坑安全和后续结构构件尺寸。

5.1 基坑开挖日变形量大，变形控制难度高

五、施工难点及措施

针对措施：

- 1、改变施加应力值：通过现场进行轴力损失实测试验并与设计单位进行沟通，将现场支撑轴力加载至设计轴力140%；
 - 2、轴力复加：
 - ①每天在架设完成之后8~10小时左右复加轴力（一般是第二天早晨6~10点），抵消轴力损失；
 - ②根据监测数据，对变形较大的区域再次复加轴力，抑制变形发展。
 - 3、将基坑边缘钢支撑材料转运至远离基坑的区域，减少坑边堆载；
 - 4、优化开挖步序，将测斜数据较大对应的底板提前封底。对测斜变形最大点位提前规划封底，快速开挖、快速封底，依次施作底
 - 5、基坑停挖期间，对变形较大区域，浇筑临时封底混凝土，对变形较大的32-36轴及46轴处，浇筑临时封底混凝土，控制基坑变
- 5.1 基坑开挖日变形量大，变形控制难度高

四、施工难点及措施

重难点概述：

1、9号线金吉路站~金桥路站区间与车站主体结构一区南端头井、2号口及换乘通道呈平行走向，主体基坑距9号线区间约15m。9号线南端头井基坑开挖深度15.7m。南端头井地下基坑开挖卸载可能会造成隧道上浮，管片出现收敛变形。

2、鼎信集团六层办公楼，采用桩基础（桩长约40m），距离主体基坑约9.22m，位于1倍基坑深度范围内。基坑土方开挖卸载及降水引起土体不均匀沉降导致的开裂、倒塌，对于深埋桩基础建（构）影响主要是对桩身产生附加弯矩和负摩阻力，影响桩承载力甚至失效。

5.2 临近既有9号线区间，建（构）筑物沉降控制要求高

四、施工难点及措施

针对措施：

- 1、因基坑南侧临近既有9号线区间，为减少对9号线区间的影响。因此，本次开挖2号口及一区南端头遵循“由远及近”原则，采用先开挖2号口，待2号口开挖至设计深度后，再开挖一区南端头，收底时先施工靠近区间一侧底板；
 - 2、基坑开挖前，合理安排各种机械站位，确保大型机械在基坑开挖及支撑架设过程中远离既有区间，减少附加荷载对既有区间影响；
 - 3、南端头井第二~五道钢支撑均采用 $\phi 800$ ($t=20\text{mm}$) 钢支撑，且第二、第四、第五道支撑全部采用伺服系统，基坑开挖全过程保持支撑压力正常。
 - 4、基坑开挖阶段全过程密集监测隧道管片收敛变形，若管片变化速率不收敛或累计变化超限制则必须及时采用微扰动注浆措施予以控制。
 - 5、基坑内降水应严格按照“适时、适量、有控制”要求降水，地下水位保持在开挖面下 1m 以内，避免过量降水，减少降压影响。
- 5.2 临近既有9号线区间，建（构）筑物沉降控制要求高

五、施工难点及措施

重难点概述：

1、φ324航油管为铁质材料，埋深约1.04m，距离基坑约5.66m，1倍基坑开挖深度范围内。该航油管处于本工程施工用地红线范围作业及基坑开挖卸载均会对管线安全产生较大影响。

2、基坑西侧一倍开挖范围内管线有航油管、电力管线、燃气管、上水管，分别与一区基坑最近距离5.66m，1.82m，1.6m，6.83m。基坑开挖卸载均会对管线安全产生较大影响。

5.3 航油管保护等级高，管线复杂且距基坑近，周围环境保护要求高

航油管

电力管线

燃气管

上水管

五、施工难点及措施

针对措施：

- 1、按相关规定办理航油管线监护卡，航油管道运用单位编制监护方案，并安排人员现场交底监护。办理轨道交通安全保护区内作油管道、9号线隧道区间专项保护方案。
 - 2、两侧端头井位置航油管进行“Ω”型改迁远离基坑，施工区域航油管采用原位保护，车站标准段范围航油管采用钻孔桩排桩+管道。
 - 3、基坑开挖严格遵循“先撑后挖、严禁超挖、限时支撑”的原则进行，严格控制分段开挖长度和分段暴露时间，基坑开挖过程中高损失造成地层沉降损失。
 - 4、航油管上禁止堆载重物，并标明航油管位置车辆限重45t，合理安排各种机械站位。
 - 5、基坑开挖全过程密集监测围护结构深层水平位移速率、累计位移以及支撑轴力，严格将控制在设计限制范围内，若变化速率不
- 5.3 航油管保护等级高，管线复杂且距基坑近，周围环境保护要求高

五、施工难点及措施

重难点概述：

1、基坑设置2-6m宽盖板，采用半盖挖开挖，土方开挖工效慢，钢支撑吊装难度大，内部结构内衬墙施工困难。

5.4 半盖挖开挖施工难度大

针对措施：

1、对于大于2m宽盖板，在盖板施工时预留Φ160钢支撑吊装孔及浇筑孔，保证钢支撑吊装及混凝土浇筑施工安全。

五、施工难点及措施

重难点概述：

金吉路站三区前期基坑开挖变形量大，结构封底时效要求高，后期为确保盾构进场节点，主体结构封顶工期紧

5.5 因盾构接收井节点限制,主体结构施工工期紧

针对性措施：

- 1、底板施工阶段，结构段开挖采用分两部分、每段东西两侧对称开挖，各队伍相互协调，各工序紧密衔接，穿插施工
- 2、结构队伍采用“三班倒”24h连续施工，技术人员轮班对底板施工进行实时监控，确保工期质量；
- 3、对顶板施工根据节点计划倒排工期，明确人员机械配置，并安排专人检查日计划完成情况，出现滞后及时分析并采取纠偏措施

五、施工难点及措施

重难点概述：

鼎信集团六层办公楼，采用桩基础（桩长约40m），距离主体基坑约9.22m，位于1倍基坑深度范围内。基坑土方开挖卸载及降水沉降导致的开裂、倒塌，对于深埋桩基础建（构）影响主要是对桩身产生附加弯矩和负摩阻力，影响桩承载力甚至失效；其次开挖大影响。

针对性措施：

1、管理措施

- （1）对建（构）筑物进行房屋检测评估，检查裂缝并做好记录及摄像，在施工中派专人对这些裂缝进行量测检查，如有变化应立即
- （2）成立应急救援机构，完善应急救援体系，一旦发生建（构）筑物或管线事故，确保得以第一时间能够有效控制和处理。
- （3）严格控制施工噪音产生源头，对噪音巨大的破除作业与墙皮凿毛作业控制作业时间严格控制在6：00-12：00与14：00-18：00，大影响。

5.6 基坑开挖对鼎信宿舍楼影响大

五、施工难点及措施

5.6 基坑开挖对鼎信宿舍楼影响大

2、施工措施

- (1) 设置建（构）筑物沉降观测点，并且基坑外布置孔隙水压力、土压力、土层水平位移、土层分层沉降等监测孔，定时定期观测。
 - (2) 基坑开挖严格遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则，控制基坑卸载造成的地层损失。
 - (3) 基坑开挖过程中若地下连续墙墙身或墙缝发生渗漏水，根据渗漏严重程度启动应急处置措施，防止水土流失造成地层损失。
 - (4) 基坑外侧设置水位观测井及回灌井，及时观测坑外水位变化，水位波动过大及时启动回灌措施，防止土体出现固结沉降。
 - (5) 防止土体水平位移引起的不均匀沉降，则采取在建筑物基础以外，红线范围通过预埋的袖阀管注浆加固土体。基坑开挖到基内完成结构底板的施工。
 - (6) 通过对鼎信宿舍楼区域安装5m高隔音围挡（声屏障），确保噪音在鼎信宿舍楼区域噪音分贝降低，有效降低施工对鼎信宿舍楼的影响。
- 预埋袖阀管注浆 |

五、施工难点及措施

重难点概述：

模板支撑体系高度高，跨度大，稳定性要求高。最大净空高度达9.85m，同时模板支架作为部分侧墙支撑又作板支撑，模板结构体系的关键；

针对性措施：

管理措施：

1. 严格专项施工方案编审与专家论证

危大工程管理：该工程搭设高度9.85m，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。必须单独编制高大模板专项施工方案，含支撑体系的受力计算书（含侧墙浇筑时侧压力、顶板荷载、风荷载等）、施工图（立杆平面布置图、纵横水平杆布置图、剪刀撑布置图）、安全技术交底、验收记录、拆除方案、应急预案等，并经审批合格、经济、合理。

2. 材料进场全数验收与淘汰机制

源头把控：严禁使用锈蚀严重、弯曲变形、开焊、裂缝的钢管（壁厚不得小于3.6mm，现场抽检）及不合格扣件。扣件必须进行进场复试，合格后方可使用。
分类堆放与标识：进场材料按规格、完好程度分类堆放，不合格品喷涂醒目颜色并清退出场，防止混用。

5.7 模板支撑体系高度高，跨度大，稳定性要求高

五、施工难点及措施

针对性措施：

管理措施：

3. 搭设过程“三检”与举牌验收

挂牌验收制：支撑体系搭设过程中，实行班组自检、质检员复检、监理（或项目技术负责人）专检的三检制。特别是立杆底部基础顶托伸出长度等关键构造，必须作为停止点检查。

施工措施

1. 支撑体系构造强化

优先选用承插型盘扣式钢管支架，其承载力和稳定性优于传统扣件式钢管。若采用扣件式，必须加大剪刀撑密度。必须设置纵、横剪刀撑，纵剪刀撑不宜过大。支架四周及内部纵横向每隔4-6跨（且不大于6m）应由底至顶连续设置竖向剪刀撑。在架体顶部、底部及中间每隔不超过2跨设置水平剪刀撑，水平剪刀撑的层数应加密。顶托伸出长度严禁超过200mm。顶托螺杆插入立杆的长度不得小于150mm。

2. 侧墙与顶板协同支撑

墙板一体化加固：侧墙模板的次楞、主楞必须通过止水对拉螺杆与支架体系进行有效连接。侧墙的斜撑（通常用于防止侧移）应支顶在侧墙与顶板交接的腋角位置，模板拼缝要严密，支撑要独立加固，防止因应力集中而导致涨模或漏浆。

3. 混凝土浇筑过程中的稳定性控制

混凝土必须对称、分层浇筑，严格控制每层厚度，避免因单侧混凝土压力过大导致支架整体倾覆或侧移。先浇筑侧墙混凝土至腋角位置，同时浇筑顶板混凝土，防止因支架承受巨大的侧向压力+竖向压力叠加而发生失稳。顶板混凝土浇筑时，应从中间向四周对称布料，严禁集中堆料。

5.7 模板支撑体系高度高，跨度大，稳定性要求高

五、施工难点及措施

重难点概述：

崇明线金吉路站南端头井区域、二号出入口及换乘通道位置与金海路快速路项目存在交叉施工，该区域场地狭小，南侧有3.5m~6m宽绿化带，北侧有3.5m~6m宽绿化带，面积大，其中金海路快速路墩台共4个在该区域内，且桥墩位置对场内交通影响较大，严重影响基坑开挖及结构回筑施工，各工序交叉作业多，严重影响工程进展。

针对性措施：

1、管理措施

1) 做好施工前准备工作

组织全体管理人员及相关施工工人熟悉现场环境、施工图纸及设计要求、施工规范和质量标准，使参与施工的每个人都能较系统地掌握施工图纸及设计要求。根据本工程的特点制定有针对性的施工组织设计，确定合理的施工区域、施工流程、施工技术、质量保证、安全文明施工措施等，并进行施工方案学习和交底。

5.8 车站场地交叉施工、场地狭小，施工组织难度大

五、施工难点及措施

1、管理措施

2) 合理划分施工区域

将施工现场划分为3个施工区域，交接界面的土方开挖、结构的连接部位等，要尽力协调、配合，从测量、标高、线型、工序搭接，确保施工进度合理顺畅。

3) 综合考虑，统一部署。在工期进度方面，科学筹划，在时间及空间上错开施工，最大程度上保证两项目工期节点。

4) 科学筹划，避免同步施工。综合考虑施工顺序问题，若桥台先进行施工及架梁，对换乘通道区域围护及主体施工影响极大，严重影响本工程先进行换乘通道部分施工，施工完成后交给金海路快速路项目进行施工，避免同步施工，并确保工程进度。

5) 深化复杂节点设计，确保施工生产。对金海路快速路桥墩位置与金吉路换乘通道位置进行施工图纸深化设计，对施工的难点及

5.8 车站场地交叉施工、场地狭小，施工组织难度大

五、施工难点及措施

重难点描述：

- 1、本工程紧邻运营地铁9号线金吉路站，连通门洞直接通向公共区，施工过程中的防护要求高，施工难度大。
- 2、本工程由于紧邻9号线金吉路站，门洞连通后直接与公共区连通，围挡封闭后，地铁侧作业空间极为狭窄，且在地铁侧施工手
- 3、封堵墙拆除紧邻9号线车站，且位于4出入口顶板上方，内部门洞拆除紧邻车站附属，环境保护要求高。

针对性措施：

管理措施

- 1) 施工前进行实地考察，并制定详细施工方案，方案审核后对施工人员进行详细交底。
 - 2) 施工前结合地铁侧现状，将施工区域与地铁设施进行严格分区划分，封闭隔离。
 - 3) 针对地铁相关设施防水要求高的情况，考虑在正式施工前，首先进行排水引排措施施工，确保施工废水流入正在运营的金吉路
- 5.9 9号线洞门拆除施工难度大

五、施工难点及措施

- 4) 考虑在地铁侧进行封闭围挡，作业面安排在换乘通道改造结构内侧进行，正式施工前，在围挡施工完成后，首先进行通行铣孔。
- 5) 合理规划场地，充分利用既有作业空间，保证地墙拆除作业顺利进行。
- 6) 根据现场基坑开挖顺序及结构回筑流程，充分考虑对既有结构的安全性，本工程门洞拆除结合人防门框施工进行整体安排，为保开门洞过程中结构安全，根据“间隔跳仓”施工原则分区切割并与结构连通。

5.9 9号线洞门拆除施工难度大

拆除区域平面布置图

五、施工难点及措施

7) 为避免砗块吊装过程中与已成型结构发生碰撞，对其造成破坏，现场在进行吊装孔及工艺孔布置过程中必须考虑砗块的重心位于砗块与成形结构碰撞出现破坏，同时，砗块吊装过程需均匀平稳，轻拿慢放，砗块底部需要设置缆风绳，现场必须密切关注砗块与已成型结构之间出现碰撞等情况的出现。

8) 对于吊机不能直接进行吊装作业的工况；该部分切割分块后，利用手拉葫芦人工下卸，再利用小型平板车或叉车，水平驳运至采用10t叉车驳运至起吊作业位置，进行吊装作业。

9) 门洞切割需要采用水冷却，切割施工过程中会产生大量富含混凝土粉末的废水泥浆。考虑到对地铁侧排水系统和地下水环境的及时将切割产生的水泥浆排至下层结构集水坑进行集中沉淀。通过沉淀分离清除水泥浆中大量的粉状混凝土，然后把清水排入市政具体排水措施：切割用施工废水→拦水坝→引流至集水坑→泵送至地表排水沟→沉淀池→市政下水道。

5.9 9号线洞门拆除施工难度大

五、施工难点及措施

重难点概述：

联合汽车污水泵房结构形式为地下一层，混凝土结构，埋深约4.3m，距离主体基坑仅1.76m，紧贴车站主体结构基坑，基坑开挖施工期间，泵房使用安全。

5.10 车站东侧污水泵房变形控制难度大

针对性措施：

- 1) 第二道砼支撑更换为 $\phi 609$ 钢支撑，且全部采用伺服系统，36轴~41轴第三道支撑更换为直径 $\phi 800$ ，壁后20mm钢支撑，且增设伺服系统，加强伺服系统的巡视与检查，避免出现设备故障，影响基坑变形控制。
- 2) 35轴~42轴槽壁加固由三轴加固更换为树根桩加冠梁形式，设置排桩隔断墙，地下连续墙施工时可起到保证槽壁稳定性的作用，防止槽壁土体发生较大变形，确保其结构的稳定性。

施工中主要技术措施及采取的措施

6

六、施工中主要技术措施及采取的措施

6.1 地下连续墙

金吉路站基坑围护结构采用地下连续墙，标准段幅宽为6m。

位置 | 墙长（m） | 数量（幅）

金吉路站车站主体 | 29.5、31、32、36、38 | 160

附属2号口 | 15.3、23 | 32

附属换乘通道改造 | 25.5、28.5 | 8

地下连续墙施工均采用导墙施工，液压抓斗成槽，泥浆护壁，导管法灌注水下混凝土。为保证导墙的外观和精度，本工程采用定制250T吊车和150T吊车，双机抬吊配合整幅吊装钢筋笼。

图6-1地下连续墙施工流程图

六、施工中主要技术措施及采取的措施

6.2 钻孔灌注桩

主体结构采用 $\Phi 850\text{mm}$ 钻孔灌注桩和 460×460 格构式钢立柱组成的立柱桩；

附属结构采用 $\Phi 800/850\text{mm}$ 围护桩、立柱桩、抗拔桩。

本工程钻孔灌注桩采用反循环施工工艺。选用主要机械有：GPS-10钻机和25 t吊车、3PNL泥浆泵等。施工时，采用GPS-10钻机，现场制作。成孔后进行第一次清孔，立刻安放钢筋笼及钢立柱和混凝土导管，并进行第二次清孔，达到要求后进行混凝土灌注。混凝土导管起拔利用卷扬机。钻孔和混凝土灌注中所排出的废泥浆输入泥浆贮存池由专用泥浆运输车外运或经泥浆固化机固化成土块由土

六、施工中主要技术措施及采取的措施

6.3基坑降水

1.地层概述

崇明线金吉路站场地65.00m深度范围内的地基土层划分为7个主要层次。第①1-1层杂填土、第①1-2层素填土、第②1层粉质黏土、第③1层粉质黏土、第④层淤泥质黏土、第⑤1-1层黏土、第⑤1-2层粉质黏土、第⑤3-1a层粉质黏土、第⑥层粉质黏土、第⑦1层粉土、第⑦2层粉砂。

六、施工中主要技术措施及采取的措施

6.3基坑降水

2.水文地质情况

A.潜水

勘探期间，测得潜水静止水位埋深为自然地面下1.00m~1.71m，其绝对标高在2.37m~3.35m。根据上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DG/TJ 08-37-2012)，上海市潜水位埋深为自然地面下0.30~1.50m，由于潜水水位埋深与大气降水十分密切，故潜水水位埋深随季节、气候而变化，水位埋深为自然地面下0.50m~0.70m。

B.承压水

⑦1-1层黏质粉土、⑦1-2层砂质粉土与⑦2层粉砂连通，形成厚度较大的第一承压含水层组。根据上海地区水文观测资料，承压水水位埋深为自然地面下3~12m。

根据详勘期间观测结果，观测期间⑦层承压水水位埋深为5.17m~5.97m。

C.不良地质

场地不良地质为厚填土、地下管线、地下障碍物、浅部粉性土、软土、浅层沼气、地表沉降。需要注意的是浅部粉性土，地面下5m左右为粉性土，土质不均，渗透性较强，基坑开挖时，在动水作用下有发生流沙、管涌的可能。

六、施工中主要技术措施及采取的措施

6.3基坑降水

3.降水设计思路

- 1) 在基坑开挖期间应采用真空深井泵疏干基坑内浅层潜水。每口真空深井降水范围150~200平方米。疏干井井点应避开地基加固3周进行预降水，降水后坑内水位位于开挖面以下1m。
- 2) 除井点降水措施外，开挖面及坑内设明沟和集水井相结合的排水措施。基坑内明排水沟及集水坑不得设置于基坑周边。开挖过本工程基坑底板以下分布有⑦层承压水，北端头井段承压水头需降至地面下约2.02m。施工时应按现场实测水头，按需降水。施工

六、施工中主要技术措施及采取的措施

6.4主体结构施工

车站主体一区1轴至4轴为双柱三跨结构，4轴至9轴为双柱三跨结构，9~12轴单柱双跨；一区结构内净长度81.6m，1~3轴内净宽2m，，底板埋深14.3-15.9m；二区主体结构12~25轴单柱双跨结构，25~31轴为双柱三跨结构，二区结构内净长度173.5m，12~25轴内净宽14.3m，底板埋深14.3m；三区主体结构31~35轴为双柱三跨结构，35~40轴为单柱双跨结构，40~47轴为单跨结构，47~52轴为单跨结构，三区结构内净长度173.5m，31~35轴内净宽20.2m，35~40轴内净宽14.9m，40~47轴内净宽19m，47~52轴内净宽19m，底板埋深14.3m-17.1m。

二区结构平面图

一区结构平面图

三区结构平面图

六、施工中主要技术措施及采取的措施

6.4主体结构施工

根据结构设计要求，车站主体横向施工缝应尽量与诱导缝一致，以减少接缝数量。主体结构分段施工，自上而下组织流水施工。商品混凝土，泵送入模，机械捣鼓密实。

1.混凝土材料：车站顶楼板（顶板梁）、底板(底板梁)、内衬墙采用耐久性混凝土，强度等级C35，抗渗等级为P8；中板（中板梁）柱采用耐久性混凝土强度等级为C45，中板和立柱不作抗渗要求；底板下素混凝土垫层混凝土强度等级采用C20早强，厚200mm。泵送。

2.钢筋：采用HPB300级钢筋与HRB400级钢筋，钢筋应使用带“E”钢筋。对于永久性框架梁、柱、板、内衬墙钢筋应符合以下要求：①钢筋的屈服强度实测值与标准值的比值不应大于1.25；②屈服强度实测值与标准值的比值不应大于1.3；③最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。④钢筋锚固长度应符合设计要求。普通钢筋，不做抗震要求。

3.混凝土保护层厚度：底板（梁）、顶板（梁）：迎土面40mm，背土面35mm；中板（梁）、柱、中隔墙：30mm；侧墙：迎土面30mm，背土面25mm。

4.钢筋接头：受力钢筋的连接采用焊接或机械连接，钢筋直径25mm及以上必须机械连接，受力钢筋接头位置按规定错开，机械连接接头应错开35d且不小于500mm。

5.焊条：HPB300钢筋采用E43XX型，HRB400钢筋采用E50XX型。

工程实物质量情况

7

7.1 竣工测量 — 7.1.1 实测实量情况

检测中板板厚、底板/中板/顶板顶面标高、侧墙平整度/垂直度、净空、净宽、结构柱尺寸、预留孔洞尺寸及中心位移、站台板顶面平整度等，检测结果均控制在规范允许范围内，合格率100%。

序号 | 检测项目 | 测点 | 最大偏差 | 平均偏差 | 允许偏差 | 合格率

1 | 中板板厚 | 46 | 10mm | 5.8mm | $\pm 10\text{mm}$ | 100%

2 | 底板顶面标高 | 188 | 12mm | 6.5mm | $\pm 10\text{mm}$ | 100%

3 | 中板顶面标高 | 188 | 10mm | 3.4mm | $\pm 10\text{mm}$ | 100%

4 | 顶板顶面标高 | 188 | 9mm | 5.2mm | $\pm 10\text{mm}$ | 100%

5 | 侧墙平整度/垂直度 | 282 | 5mm | 3.3mm | $\leq 5\text{mm}$ | 100%

6 | 净空（负二/负一层） | 92 | 10mm | 3.8mm | $\pm 10\text{mm}$ | 100%

7 | 净宽（负二/负一层） | 92 | 10mm | 4.8mm | $\pm 10\text{mm}$ | 100%

□ 所有指标满足规范要求，结构尺寸控制良好。

七、工程实物质量情况

七、工程实物质量情况

7.1 竣工测量 — 7.1.2 沉降观测情况

车站主体及附属共布设观测点86个，按JGJ 8-2016二等水准每月施测。各区域累计沉降均<10mm，末期速率<0.01mm/d，沉降

观测区域 | 测点 | 观测起讫时间 | 累计沉降量 | 末期速率 | 判定

主体结构一区 | 16 | 2024.07.22~2026.01.22 | -1.5~-6.5mm | <0.01mm/d | 已稳定

主体结构二区 | 20 | 2024.09.15~2025.12.20 | -2.0~-5.8mm | <0.01mm/d | 已稳定

主体结构三区 | 22 | 2024.07.22~2026.01.22 | -1.8~-6.2mm | <0.01mm/d | 已稳定

1号出入口 | 6 | 2026.01.23~2026.03.23 | -0.8~-2.5mm | <0.01mm/d | 已稳定

2号出入口 | 8 | 2025.01.24~2025.07.24 | -1.2~-3.8mm | <0.01mm/d | 已稳定

换乘通道 | 8 | 2025.01.23~2025.12.23 | -1.0~-3.5mm | <0.01mm/d | 已稳定

换乘通道改造 | 6 | 2025.01.23~2025.12.23 | -0.5~-2.2mm | <0.01mm/d | 已稳定

□ 所有测点远低于预警值(±10mm)，沉降已稳定，结构安全可控。

七、工程实物质量情况

7.1 竣工测量 — 7.1.3 断面测量

沿车站纵向每20m一断面，上下行线共42个断面，覆盖主体及附属。徕卡TS60全站仪(1")+LS15水准仪施测，平面达一级导线、高程达二等水准精度。断面包括底板/中板/顶板高程、侧墙偏距、轨面以上净高等。

测量项目 | 测点 | 偏差范围 | 允许偏差 | 合格率

底板高程（下行线） | 30 | -45~+3mm | ±50mm | 100%

底板高程（上行线） | 31 | -28~+4mm | ±50mm | 100%

中板底高程 | 84 | -19~+3mm | ±20mm | 100%

断面偏距（左/右侧墙） | 84 | -25~+24mm | ±25mm | 100%

轨面以上净高 | 84 | -2~+3mm | ±10mm | 100%

□ 42个断面各项指标均满足GB/T 50308-2017及设计要求，无超限断面。

七、工程实物质量情况

7.1 竣工测量 — 7.1.4 限界测量

依据GB 50157-2013，采用全站仪极坐标法+断面扫描法，对站台层(18断面/36测点)、站厅层、设备层进行车辆限界、设备限界

检测项目 | 点数 | 实测最小净距 | 允许最小净距 | 判定

站台边缘至轨道中心线 | 36 | 1625mm | $\geq 1600\text{mm}$ | 合格

侧墙至轨道中心线（直线段） | 18 | 2250mm | $\geq 2200\text{mm}$ | 合格

侧墙至轨道中心线（曲线段） | 18 | 2310mm | $\geq 2250\text{mm}$ | 合格

屏蔽门至轨道中心线 | 36 | 1615mm | $\geq 1600\text{mm}$ | 合格

上排热风道底至轨面 | 18 | 4585mm | $\geq 4550\text{mm}$ | 合格

结构顶板底至轨面 | 18 | 4895mm | $\geq 4850\text{mm}$ | 合格

站台板面至轨面 | 36 | 1055mm | $\geq 1050\text{mm}$ | 合格

限界检测主要内容：

(1) 站台层限界 — 站台边缘至轨道中心线距离、站台板至车辆限界距离、侧墙至轨道中心线距离；

(2) 站厅层限界 — 楼扶梯开口、闸机通道、付费区/非付费区隔离设施等通行净空；

(3) 设备限界 — 上排热风道、接触网支柱、信号设备、屏蔽门等设施限界复核。

□ 全线无侵限点，限界净空满足地铁车辆安全通行条件，评定合格。

七、工程实物质量情况

7.2 综合接地

车站综合接地网安装到位，整体完成后接地装置进行电阻测试，并且经过监理验收，检测结果小于 0.5Ω ，满足设计要求，评定合格。

图7.1综合接地施工过程

七、工程实物质量情况

7.2 综合接地

主体结构施工完成对综合接地电阻进行测量，符合设计要求

主体结构施工完成综合接地验收及电阻测试

主体结构预埋接地端子，全数检查符合设计及规范要求

主体结构预埋接地端子

七、工程实物质量情况

7.3 顶板防水施工

车站顶板已完成防水保护层混凝土浇筑工作，全数检查验收合格。

顶板防水涂料涂刷

顶板防水耐根穿刺层充气试验

顶板防水耐根穿刺层充气试验，经过监理检验符合设计及规范要求

七、工程实物质量情况

7.4 防排水施工

按照防排水专册要求，对离壁沟，挡水坎，站台板下排水沟等进行全数检查，尺寸，标高，完整性，以及坡度符合设计要求，且沟盒进行施工，施工严格按照设计与规范，经监理验收合格。

离壁沟防水施工

接水盒施工

七、工程实物质量情况

7.5渗漏水情况

金吉路站施工结束后，项目部严格按照审批后的专项修补方案和堵漏方案对渗漏水情况进行了治理，现修补施工已经全部完成，随求，并且常态化编制渗漏水展开图。情况如下：

渗漏水展开图

材料及复试情况汇总

8

八、材料及复试情况汇总

8.1 原材料检测情况

金吉路站工程施工所有原材料试验检测均严格按照上海市轨道交通工程项目公司的要求，委托具备相应资质的上海同济工程检测有限公司送检，检测结果合格。送检材料汇总表如下表所示：

部位 | 检测项目 | 检测数量 | 检测结果 | 备注

金吉路站	钢筋原材	315组	合格	
	钢筋焊接	291组	合格	
	钢筋机械连接	237组	合格	
	混凝土抗压	1563组	合格	
	混凝土抗渗	213组	合格	
	水泥原材	74组	合格	
	防水水泥涂料	2组	合格	
	橡胶防水材料	5组	合格	
	承插式盘扣脚手架	2组	合格	
	钢管	1组	合格	
	扣件	3组	合格	
	膨润土	3组	合格	
	聚合物水泥防水砂浆	1组	合格	
	聚氨酯防水涂料	2组	合格	
	水泥基渗透结晶防水涂料	2组	合格	

八、材料及复试情况汇总

8.1 原材料检测情况

金吉路站工程施工所有原材料试验检测均严格按照上海市轨道交通工程项目公司的要求，委托具备相应资质的上海同济工程检测有限公司送检，检测结果合格。送检材料汇总表如下表所示：

部位 | 检测项目 | 检测数量 | 检测结果 | 备注

金吉路站 | 遇水膨胀止水胶 | 3组 | 合格 |

| PVC防水板 | 2组 | 合格 |

| 水泥基灌浆料 | 1组 | 合格 |

| 环氧树脂灌浆料 | 1组 | 合格 |

| 混凝土界面剂 | 1组 | 合格 |

| 植筋胶 | 1组 | 合格 |

| 地墙墙身完整性检测 | 40幅 | 合格 |

| 钻孔桩成孔检测 | 315根 | 合格 |

| 钻孔桩桩身完整性检测 | 315根 | 合格 |

| 钻孔桩试桩检测 | 14根 | 合格 |

| 水泥土取芯抗压 | 85根 | 合格 |

| 树根桩桩身完整性检测 | 11根 | 合格 |

| 焊缝探伤检测 | 1组 | 合格 |

| 植筋检测 | 64根 | 合格 |

| 混凝土结构回弹检测 | 10组 | 合格 |

设计变更情况

9

九、设计变更情况

9.1 设计变更情况

编号 | 性质 | 主要内容

S201716-C01-S-JG-02 | 工作联系单 | 因崇明线金吉路车站主体围护结构施工图出图时，车站内部结构孔洞未完全稳定。现发现2轴封堵墙~31~32轴封堵墙）立柱与中板孔边缘冲突，并与现场核实立柱与立柱现未施作，相对二区立柱与立柱桩、支撑与系梁、系梁的数量、长度、配筋等的变化。

S201716-C01-S-JG-03 | 工作联系单 | 11-12轴站台板预留孔洞位置及规格调整，对应原图号：C01.JGC.04-ST.063，调整后详见附件1；金吉路站11-12轴站台板预留预埋布置图。11-12轴站台板支撑柱、支撑梁与调整后孔洞冲突，现对位置进行调整，对应原图9，调整后详见附件2；金吉路站11-12轴站台板结构布置图。

S201716-C01-S修-JCC-02-03 | 工作联系单 | 调整顶板轨排孔，避让站厅层弱电综合机房，调整轨排孔边临时型钢立柱与预埋钢轴垂直电梯左侧新增2.6mx2.2m环控风口；27~28轴NC轴环控风控取消：30轴NA~1/A轴楼梯孔洞右移0.2m；32~33轴NB轴环堵，取消9~11轴NB~C轴负二层风道夹层；27~28轴距28轴2.32m至32~33轴距32轴4.55m范围，新增两道具建排热风道。

S201716-C01-S-JG-01 | 工作联系单 | 1、更换留撑节点形式，φ609及φ800钢支撑留撑采用同截面尺寸钢垫箱形式并在止水钢环

S201716-C01-S-JG-05 | 工作联系单 | 根据上海申通地铁建设集团有限公司第一分公司工作联系单《关于，13西、13东崇明线车方案相关事宜》（设计部联系单 2025-29号），现对崇明线金吉路站11~12 轴站台层卫生间结构进行调整，特发此联系单，具体D轴站台层卫生间站台板破除改造，蹲便坑位站台板下沉200mm，凿除站台板12m2，新建下沉站台板与两侧结构梁、结构墙植位置两根φ250孔洞向大里程方向移动250mm，其中既有孔洞采用防火泥封堵；11~12轴距3.43mNC轴位置，穿墙φ219孔洞距顶0.95m。

S201716-C01-S修JGC-03-01 | 变更设计通知单 | 根据申通地铁建设集团和项目公司要求，将1号出入口内跟随所调整至站台层（见《13号线西延伸工程、崇明线工程设计变更专题会会议纪要》（会议[2024]13号）。将降压混合所由附属改至站内后，1号出入口

隐蔽工程验收情况

10

10、隐蔽工程验收情况

单位工程划分依据：《市政地下工程施工质量验收规范》DG/TJ08-236-2013。本次所验收工程共1个单位工程为上海轨道交通市域线金吉路站，3个子单位工程，15个分部工程，53个分项工程，金吉路站4335个检验批。我部已完成所有的隐蔽工程验收并报监理单位审核及规范要求。隐蔽工程汇总表如下：

10.1 分部分项工程划分及隐蔽工程验收

金吉路站主体结构

金吉路站附属结构（1号出入口）

金吉路站附属结构（2号出入口、换乘通道及改造）

关键部位节点验收及验收存在的问题

11

11、关键部位节点验收及验收存在的问题

11.关键部位节点验收及验收存在的问题

金吉路路站关键节点验收统计表

(2) 监理方共发验收会议通知单69份，已全部完成整改并回复。

(1) 项目开工以来总组织14次关键节点验收。

序号 | 子单位工程名称 | 关键部位节点验收 | 验收时间

1 | 金吉路站主体结构 | 地下连续墙（前10幅） | 2023.9.13

2 | | 1区基坑开挖 | 2024.6.13

3 | | 2区基坑开挖 | 2025.3.18

4 | | 3区基坑开挖 | 2024.3.29

5 | | 1区内部结构验收 | 2025.3.18

6 | | 1区顶板防水 | 2025.4.3

7 | | 2区内部结构验收 | 2025.11.13

8 | | 2区顶板防水 | 2025.11.25

9 | | 3区内部结构验收 | 2025.3.18

10 | | 3区顶板防水 | 2025.4.3

11 | 金吉路站附属结构 | 1号出入口基坑开挖 | 2025.11.13

12 | | 2号出入口及风亭基坑开挖 | 2025.6.15

13 | | 换乘通道基坑开挖 | 2024.9.29

14 | | 换乘通道改造基坑开挖 | 2024.7.30

施工过程中是否发生过工程质量问题或事故及处理情况和结果

12

12、施工过程中是否发生过工程质量问题或事故及处理情况和结果

本工程自开工以来未发生过工程质量问题或事故。

工程遗留的问题或缺陷是否得到处理

13

13、工程遗留的问题或缺陷是否得到处理

本工程无遗留的问题或缺陷。

已完工程是否自检，并自评出相应的工程质量等级

14

14、已完工程是否自检，并自评出相应的工程质量等级

本工程严格按照施工组织设计和规范要求施工，施工记录齐全，所用材料合格、设备满足施工要求；工程质量管理全过程受控，施工过程符合设计要求和规范规定，自评合格。请验收组核查验收。

请各位领导批评指正！

THANKYOU!